

VILÁGÍTÁSI ALAPKAPCSOLÁSOK

IAP tananyag – épületvillamosság

A világítási alapkapcsolások az épületvillamosság egyik legfontosabb témája. A legegyszerűbb kapcsolástól haladunk a több helyről vezérelhető megoldásokig.

Alapszabály: a kapcsolóval a fázisvezetőt (L) szakítjuk meg. A PE védővezetőt nem kapcsoljuk.

Vezetékek színei

L – barna / fekete / szürke

N – kék

PE – zöld-sárga

Kapcsolt L – jellemzően barna / fekete / szürke

Egysarkú példa:

L kapcsoló kapcsolt L lámpa

N közvetlenül a lámpához

PE a lámpatest védővezető-kapcsához, ha szükséges.

Kapcsolás	Lényeg
Egysarkú	1 lámpa – 1 hely
Kétsarkú	L és N egyszerre
Csillár	2 lámpacsoport – 1 hely
Váltó	1 lámpa – 2 hely
Kereszt	1 lámpa – 3 vagy több hely
Impulzusrelé	sok kapcsolási hely

Egysarkú kapcsolás

Az egysarkú kapcsolás a legegyszerűbb világítási alapkapcsolás. Egy lámpát egy helyről kapcsolunk.

Bekötés: L kapcsoló kapcsolt fázis lámpa N.

A PE közvetlenül a lámpatesthez vezet, ha az érintésvédelmi kialakítás ezt igényli.

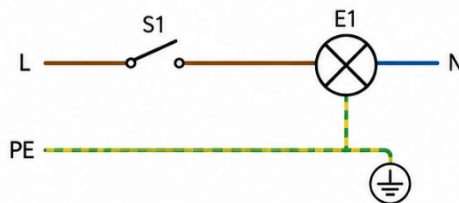
A kapcsolót mindig a fázisvezetőbe (L) kötjük.

1 lámpa + 1 kapcsolási hely = egysarkú kapcsolás.

Egysarkú kapcsolás

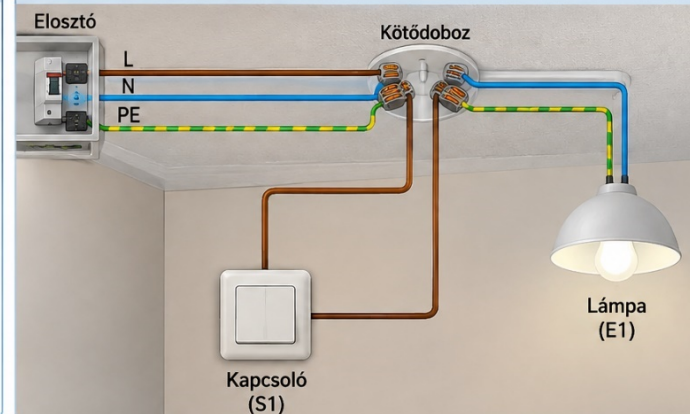
Egy lámpa kapcsolása egy helyről

Kapcsolási rajz (elvi rajz)



L = fázisvezető
S1 = egysarkú kapcsoló
E1 = lámpa (világítótest)
N = nullavezető
PE = védővezető

Szerelési (bekötési) rajz

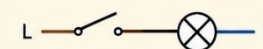


Vezetékek színei

Jelölés	Szín		Szerep
L		barna (vagy fekete/szürke)	fázisvezető
N		kék	nullavezető
PE		zöld-sárga	védővezető
kapcsolt L		barna (szokásosan)	kapcsolótól a lámpához

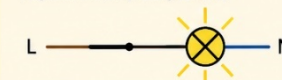
Működés

Kapcsoló nyitott (lekapcsolva)



Nincs zárt áramkör,
a lámpa nem világít.

Kapcsoló zárt (bekapcsolva)



Zárt áramkör,
a lámpa világít.

Kétsarkú kapcsolás

A fogyasztót mindkét aktív vezetőől egyszerre választjuk le. Egyfázisú áramkörnél az L és N vezetőt is megszakítja.

Alkalmazható olyan helyeken és berendezéseknél, ahol kikapcsolt állapotban teljesebb leválasztás szükséges.

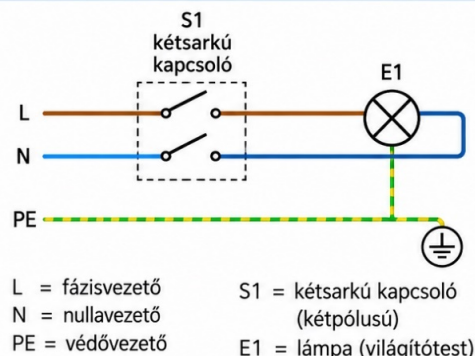
Fontos: a PE védővezetőt soha nem kapcsoljuk és nem szakítjuk meg.

Egysarkú: csak L. Kétsarkú: L és N egyszerre.

Kétsarkú kapcsolás

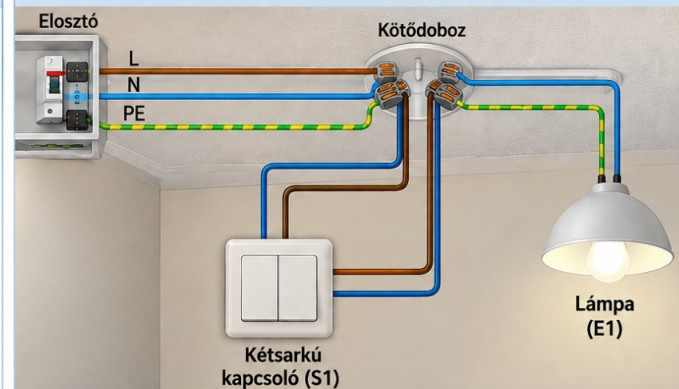
Egy lámpa kapcsolása egy helyről, mind a fázis- és nullavezető megszakításával

Kapcsolási rajz (elvi rajz)



L = fázisvezető
N = nullavezető
PE = védővezető
S1 = kétsarkú kapcsoló (kétpólusú)
E1 = lámpa (világítótest)

Szerelési (bekötési) rajz

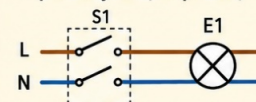


Vezetékek színei

Jelölés	Szín	Szerep
L	barna (vagy fekete/szürke)	fázisvezető
N	kék	nullavezető
PE	zöld-sárga	védővezető
kapcsolt L	barna (szokásosan)	kapcsolótól a lámpához
kapcsolt N	kék (szokásosan)	kapcsolótól a lámpához

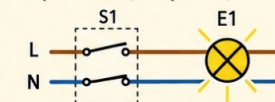
Működés

Kapcsoló nyitott (lekapcsolva)



Nincs zárt áramkör,
a lámpa nem világít.

Kapcsoló zárt (bekapcsolva)



Zárt áramkör,
a lámpa világít.

Csillárkapcsolás

Egy helyről két világítási csoportot egymástól függetlenül kapcsolunk.

A csillárkapcsoló két egysarkú kapcsoló egy közös szerelvényben. Egy közös L érkezik, két külön kapcsolt fázis távozik.

Négy állapot lehetséges: mindkettő KI; csak az első BE; csak a második BE; mindkettő BE.

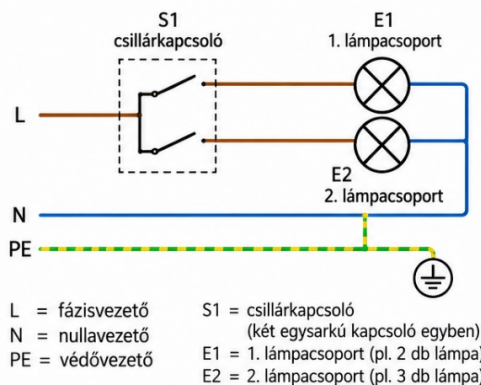
Példa: 5 izzós csillár 2 + 3 izzós csoportban.

1 kapcsolási hely + 2 külön kapcsolható lámpacsoport = csillárkapcsolás.

Csillárkapcsolás

Két lámpacsoport külön-külön kapcsolása egy helyről

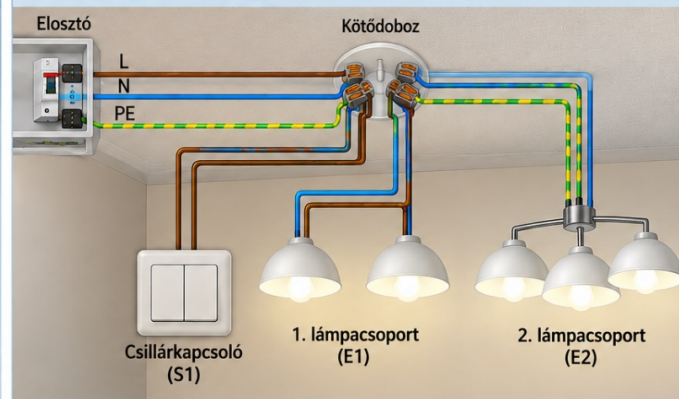
Kapcsolási rajz (elvi rajz)



Vezetékek színei

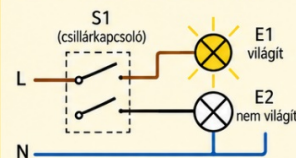
Jelölés	Szín	Szerep
L	barna (vagy fekete/szürke)	fázisvezető
N	kék	nullavezető
PE	zöld-sárga	védővezető
kapcsolt L1	barna (szokásosan)	kapcsolótól az 1. lámpacsoporthoz
kapcsolt L2	fekete (vagy szürke)	kapcsolótól a 2. lámpacsoporthoz

Szerelési (bekötési) rajz

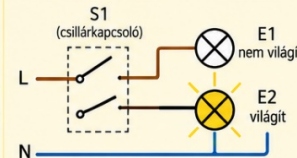


Működés

1. kapcsoló zárt, 2. kapcsoló nyitott



1. kapcsoló nyitott, 2. kapcsoló zárt



Váltókapcsolás

Egy lámpát két különböző helyről tudunk be- és kikapcsolni.

Két váltókapcsolót használunk, közöttük két összekötő vezeték – váltószál – fut.

Bármelyik kapcsoló átbillentése megváltoztatja az áram útját és a lámpa állapotát.

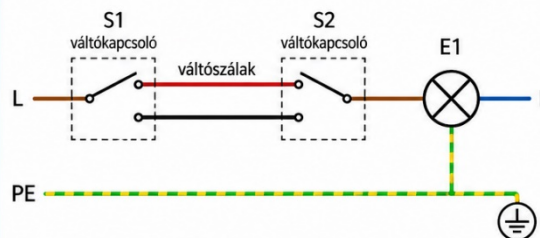
Tipikus hely: folyosó két vége, lépcső alja és teteje, két bejáratú helyiség.

1 lámpa + 2 kapcsolási hely = váltókapcsolás.

Váltókapcsolás

Egy lámpa kapcsolása két helyről

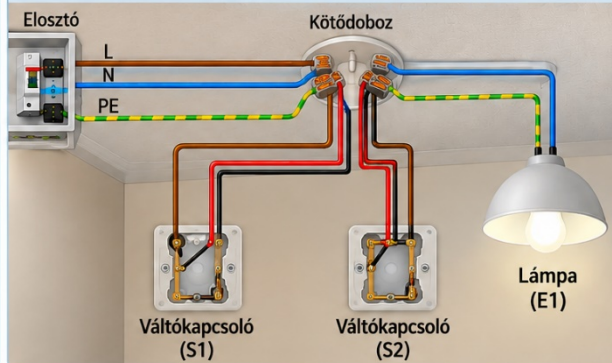
Kapcsolási rajz (elvi rajz)



L = fázisvezető
N = nullavezető
PE = védővezető

S1 = váltókapcsoló (1. hely)
S2 = váltókapcsoló (2. hely)
E1 = lámpa (világítótest)

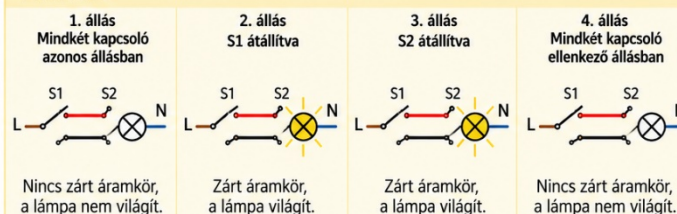
Szerelési (bekötési) rajz



Vezetékek színei

Jelölés	Szín	Szerep
L	barna (vagy fekete/szürke)	fázisvezető
N	kék	nullavezető
PE	zöld-sárga	védővezető
váltószál 1	piros (javasolt)	összekötő vezető a két kapcsoló között
váltószál 2	fekete (javasolt)	összekötő vezető a két kapcsoló között
kapcsolt L	barna (szokásosan)	S2-től a lámpához

Működés



Keresztkapcsolás

Egy lámpát három vagy több különböző helyről tudunk kapcsolni.

A két végén váltókapcsoló, közöttük egy vagy több keresztkapcsoló található.

A keresztkapcsoló a két váltószálat egyenesen továbbvezeti vagy felcseréli.

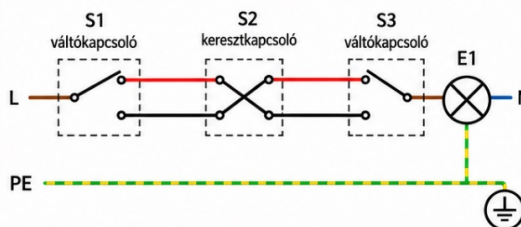
Példa 5 helyre: váltó 3 kereszt váltó.

1 lámpa + 3 vagy több kapcsolási hely = keresztkapcsolás.

Keresztkapcsolás

Egy lámpa kapcsolása három vagy több helyről

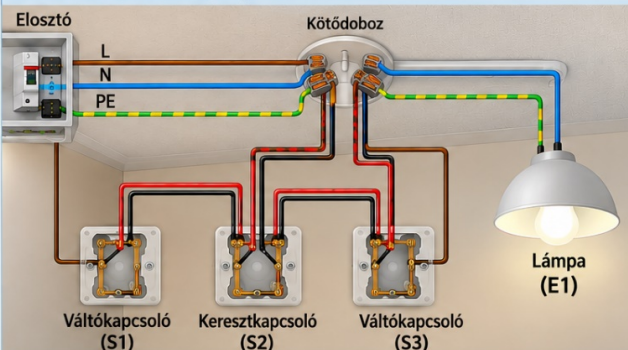
Kapcsolási rajz (elvi rajz)



L = fázisvezető
N = nullavezető
PE = védővezető

S1 = váltókapcsoló (1. hely)
S2 = keresztkapcsoló (közbső hely)
S3 = váltókapcsoló (3. hely)
E1 = lámpa (világítóttest)

Szerelési (bekötési) rajz



Vezetékek színei

Jelölés	Szín	Szerep
L	barna (vagy fekete/szürke)	fázisvezető
N	kék	nullavezető
PE	zöld-sárga	védővezető
váltószál 1	piros (javasolt)	összekötő vezeték a kapcsolók között
váltószál 2	fekete (javasolt)	összekötő vezeték a kapcsolók között
kapcsolt L	barna (szokásosan)	az S3-tól a lámpához

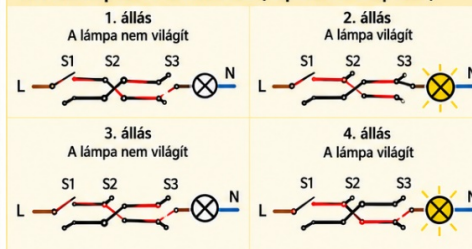
Működési elv

A keresztkapcsolás lényege, hogy egy lámpát három vagy több helyről tudunk be- és kikapcsolni. Az első és az utolsó kapcsoló váltókapcsoló, a közbső helyeken egy vagy több keresztkapcsoló található. Bármelyik kapcsolót működtetjük, a lámpa az előző állapotához képest felkapcsol vagy lekapcsol.

Típusos alkalmazási helyek

- hosszú folyosó (több bejáratl)
- lépcsőház (földszint-emelet-tetőtér)
- nagyobb helyiségek több bejáratl

Keresztkapcsoló működése (kapcsolási állapotok)



Nyomógomb és impulzusrelé

Egy lámpát tetszőlegesen sok helyről kapcsolhatunk egyszerű nyomógombokkal.

A nyomógomb csak rövid impulzust ad; az impulzusrelé minden gombnyomásra állapotot vált: BE KI BE...

A nyomógombok párhuzamosan vannak kapcsolva, ezért bármelyik működtetheti ugyanazt a relét.

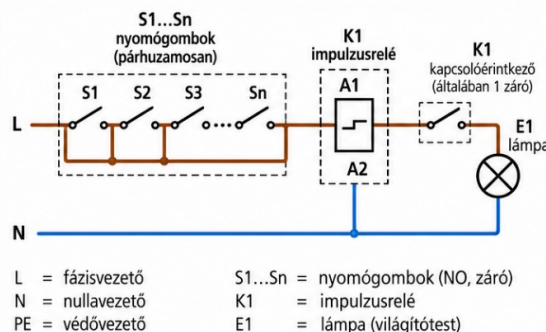
Tipikus hely: lépcsőház, hosszú folyosó, több bejáratú helyiség.

Sok kapcsolási hely nyomógombok impulzusrelé lámpa.

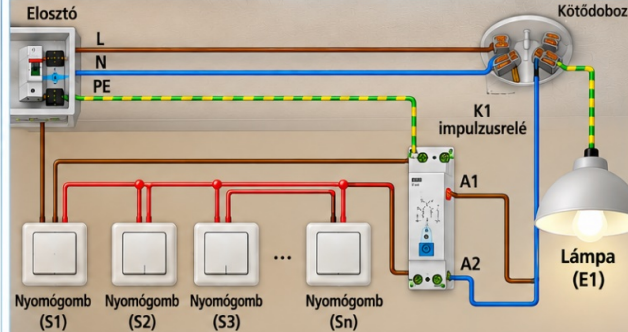
Nyomógomb és impulzusrelé

Egy vagy több helyről egy lámpa kapcsolása – a nyomógomb csak egy impulzust ad

Kapcsolási rajz (elvi rajz)



Szerelési (bekötési) rajz



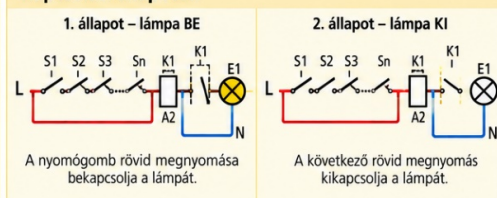
Vezetékek színei

Jelölés	Szín	Szerep
L	barna (vagy fekete/szürke)	fázisvezető
N	kék	nullavezető
PE	zöld-sárga	védővezető
kapcsolt L	barna (szokásosan)	a relé érintkezőjétől a lámpához
nyomógomb vezetéke	piros (javasolt)	nyomógombok és a relé A1 között

Működési elv

A nyomógomb megnyomásakor az impulzusrelé egy rövid impulzust kap. A relé belső mechanikája az impulzus hatására állapotot vált: ha ki volt kapcsolva, akkor bekapcsol, ha be volt kapcsolva, akkor kikapcsol. A nyomógombot elengedve az impulzusrelé megtartja az új állapotát, ezért a lámpa addig világít, amíg egy újabb impulzust nem kap.

Kapcsolási állapotok



Tipikus alkalmazási helyek

- Lépcsőházak (több szintről)
- Hosszú folyosók (több bejáratú)
- Nagyobb helyiségek (több ajtóval)
- Közeledők, irodák, közintézmények
- Kültéri világítás (több helyről)
- Lakóépületek világításának rugalmas vezérlése

Összefoglalás – IAP kihívás

Kapcsolás	Kapcsolási hely	Lényeg
Egysarkú	1	1 lámpa egy helyről
Kétsarkú	1	L és N egyszerre
Csillár	1	2 külön lámpacsoport
Váltó	2	1 lámpa két helyről
Kereszt	3 vagy több	1 lámpa több helyről
Impulzusrelé	sok	párhuzamos nyomógombok

IAP kihívás: rajzolj meg egy folyosóvilágítást három kapcsolási helyvel, majd alakítsd át impulzusrelés vezérlésre!

Ellenőrző kérdések

- Miért a fázisvezetőt szakítjuk meg?
- Mi a különbség az egysarkú és kétsarkú kapcsolás között?
- Mi a csillárkapcsolás lényege?
- Mi a váltószál szerepe?
- Hogyan épül fel a keresztkapcsolás?
- Miért párhuzamosak az impulzusrelé nyomógombjai?